LetsBall 交付文档

组号：C06

成员：陈悦 杨昆达 蒋渊丞 张泽

目录

1.交付产品 3
2.产品目标 3
2.1 功能方面 3
2.1.1 运动相关功能 4
2.1.2 社交相关功能 4
2.2 非功能方面 5
2.2.1 性能 5
2.2.2 易用性 6
3.开发组织管理 6
3.1 过程与分工 6
3.2 环境与管理 7
4.系统设计 8
4.1 前端交互 8
4.1.1 广场页面 8
4.1.2 活动页面 9
4.1.3 我的页面 9
4.1.4 聊天页面 9
4.2 数据库设计 11
4.2.1 User 表 11
4.2.2 CurrentTask 表 11
4.2.3 CurrentTaskApplicantsInfo 表 12
4.3 后端模块 13
4.4 接口规范 14
5.重点和难点问题及解决方法 15
5.1 重点难点问题 15
5.1.1 不同活动的同一用户要互相独立 15
5.1.2 详情页中聊天记录、未读消息的实时显示 16
5.1.3 聊天页面中实时取匿、确认 16
6.测试总结 16
6.1 后端功能测试 17
6.2 前端功能测试 17

1. 交付产品

小程序体验版二维码：



说明：小程序最终版本审核未通过，所以这里提供体验版二维码。已将刘强老师和王述熠助教加入到了小程序体验成员中，如有体验版无法使用等问题可联系微信号：cy15049418655。

开发过程中的文档链接：LetsBall/doc at main · rederxz/LetsBall (github.com)

2. 产品目标

本产品旨在提供一个面向大学在校生的具有社交属性的运动活动发布和报名平台。

2.1 功能方面

运动和社交是本产品的两个关键字，本产品的功能围绕这两个关键字展开。

2.1.1 运动相关功能

（1）活动查看与搜索

产品提供一个校园运动信息的平台，用户可在平台上浏览和搜索，以获取校园中的运动活动信息并查看其详情。

（2）活动发布

产品提供发布校园活动信息的通道，用户可通过该通道发布运动活动，并可自定义运动活动的详情信息。发布后，活动将显示在平台中。

（3）活动编辑

用户在发布运动活动后，可对已发布活动的活动信息进行修改和更新。

（4）活动报名与取消报名

用户可报名自己想要参加的运动活动，并可取消报名。

（5）活动管理

用户可集中查看和管理目前已发布和已报名的运动活动。

（6）历史数据统计

用户可查看运动活动相关历史数据，如累计报名活动数、累计发布活动数等。

（7）信用机制

产品对用户赋予信用值，运动活动的报名者在确认参加后取消报名、发布者在报名者确认参加后取消活动，这两种情况都将降低用户的信用值，以对用户行为进行正向引导。

2.1.2 社交相关功能

（1）聊天

用户可向运动活动发布者发起聊天。聊天发起后，用户即转变为活动的报名者，可以与发布者进行即时的文字交流，以使双方进一步了解，找到最适合的运动伙伴。一个活动的发布者可以同时和该活动的多个报名者分别进行聊天。

（2）单向匿名机制

运动活动的发布者的微信头像和昵称始终对报名者是公开的；默认状态下，运动活动的报名者的微信头像和昵称对发布者是不公开的。

（3）取消匿名

运动活动的发布者可在聊天中向报名者发起请求，请求对方解除匿名状态。报名者可选择接受或拒绝该请求。报名者接受该请求后，发布者可看到报名者的微信昵称和头像。

（4）双向确认

运动活动的发布者可在聊天中向报名者发起请求，请求对方确认参加该活动。报名者可选择接受或拒绝该请求。报名者接受该请求后，双方即最终达成一致。

（5）活动分享

用户可分享其发布的活动至微信好友或微信群，邀请他人参加该活动。

2.2 非功能方面

2.2.1 性能

（1）用户数

考虑到产品的目标功能和使用场景，其用户数应至少能够覆盖校园内学生数的 5%，对本校来说，约为 2500 名用户。(参考：https://www.tsinghua.edu.cn/xxgk/tjzl.htm)

（2）响应时间

本产品的基本功能为一个信息平台，应能够快速地为用户提供其想要的信息，依照“258 原则”，系统的响应时间应不超过 2s。

（3）吞吐量

本产品应能够同时处理至少 50 名用户的操作发出的请求，约为 50 个请求/秒。

（4）聊天的实时性

为提供良好的交流体验，应保证聊天双方信息收发的实时性，从发送方发出信息到接收方收到信息时延应不超过 1s。

（5）其他操作的实时性

取匿请求、确认请求、取消匿名等操作涉及活动的报名者和发布者双方，从一方小程序发起动作到另一方小程序生效的时延应不超过 1s。

2.2.2 易用性

（1）使用简单，容易上手

产品应简单易用，流程符合使用者的常识和习惯。具有视觉上的引导，帮助用户完成整个操作流程。

（2）界面美观

产品应具有简洁美观的界面，突出重要信息，专注于“约运动”的核心功能。

3. 开发组织管理

3.1 过程与分工

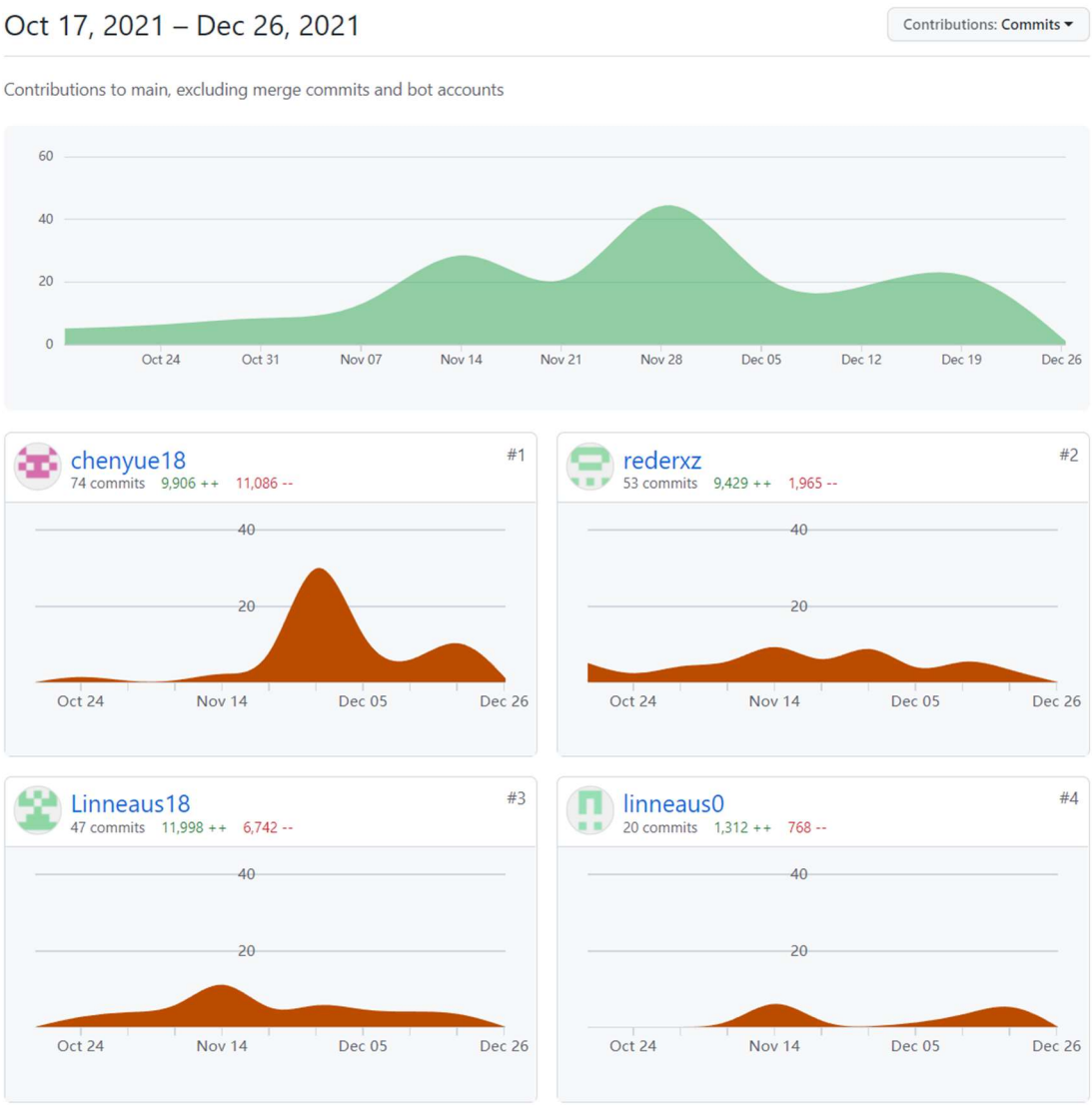
我们的软件一共分为三个版本，每两周进行一次迭代，即更新一次版本。

第一个迭代实现了所有的基本功能，做出了一个可以简单运行的软件版本。在这个过程中，陈悦和张泽同学写完了几乎所有的云函数，杨昆达和蒋渊丞同学写好了前端的界面和几乎所有的基本功能。

第二个迭代引入了聊天机制与一些进阶的功能。陈悦和张泽通过负责聊天功能的撰写，同时进一步编写新的云函数。杨昆达和蒋渊丞同学编写前端的进阶功能，同时进行了一些代码重构、前端操作与界面优化等工作。蒋渊丞同学还进行了一部分云函数的功能测试。

第三个迭代引入匿名、双向确认等核心机制。陈悦和杨昆达同学负责报名者端的相关代码编写；张泽同学则负责发布者端的对应内容。蒋渊丞同学在这个迭代中专门负责测试。测试了所有云函数的功能，前端的几乎所有功能也都进行了测试。

下图展示了 GitHub 上的统计数据图。



客观地说，每一位同学都非常认真负责，各自的工作量也大致均衡。至少从这个意义上说，我们是一个比较理想的团队。

3.2 环境与管理

我们每周都会有至少三小时的集中开发，每周另有时间进行简单的站立会议。整体开发过程比较平稳，不存在把任务全部积压到最后的情况。

我们都使用微信开发者工具作为开发的 IDE，后端使用微信提供的云开发环境。代码管理使用 GitHub 进行。

4. 系统设计

4.1 前端交互

前端页面可以分为“广场”、“活动”、“我的”三个主要的页面，以及一个实现聊天功能的页面。通过优美的界面设计以及简单的操作逻辑带给用户良好的交互体验。

4.1.1 广场页面

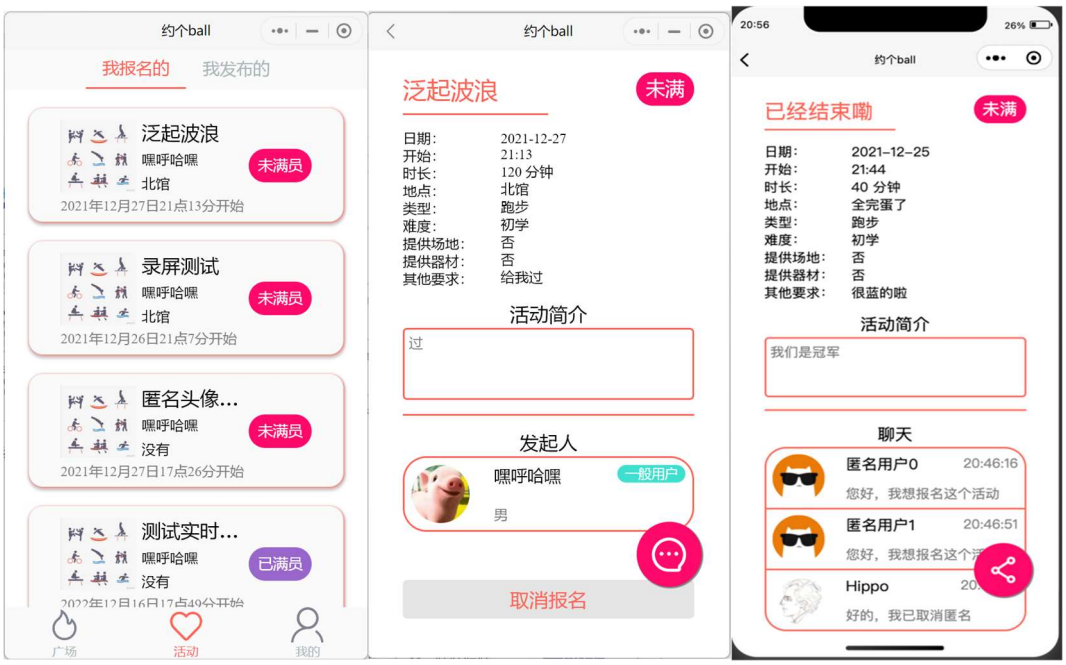
“广场”页面展示当前时间下的最新活动，即开始时间晚于当前时间的活动。用户点击某个活动卡片，可以浏览该活动的详情信息，如果是该活动的发布者，可以查看当前的报名情况。如果不是活动的发布者，可以与发布者通过聊天交流沟通意向，参与活动。点击页面上的加号，可以进入活动发布页面，正确填写活动信息后可以发布活动。如果用户填写的信息格式错误，小程序会通过弹窗提醒用户要正确填写信息。

点击更多，可以通过输入关键词搜索感兴趣的活动。名字、详情或活动种类中包含关键词的活动都会被展示出来。



4.1.2 活动页面

活动页面分为“我发布的”和“我报名的”，已满员和未满员的活动会区别显示。点击活动卡片可以进入到活动的详情页面。报名者的页面会显示当前活动的发起人，可以点击聊天起泡与发布者沟通意向，可以选择取消报名。发布者点击活动卡片后会显示活动的详情，对于没有报名者的活动，可以修改活动信息。有报名者后会根据报名者是否取消匿名显示当前活动的报名者。当向某个报名者发出确认邀请并且用户确认后，活动会变成满员状态，其他用户不能再报名。发布者还可以点击分享按钮将活动分享出去。



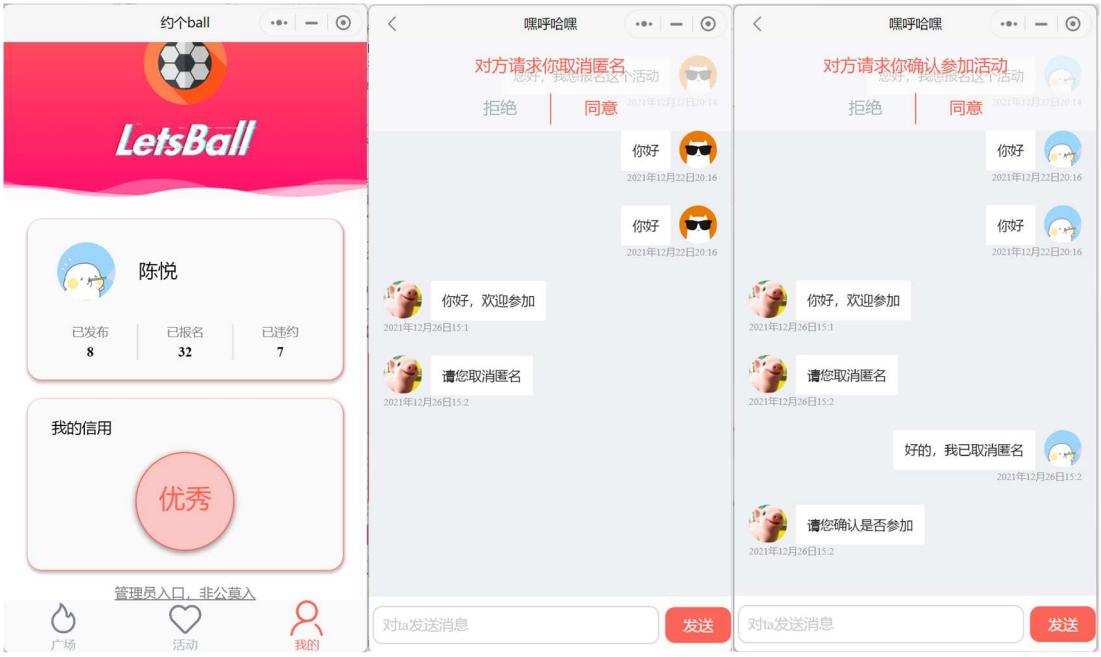
4.1.3 我的页面

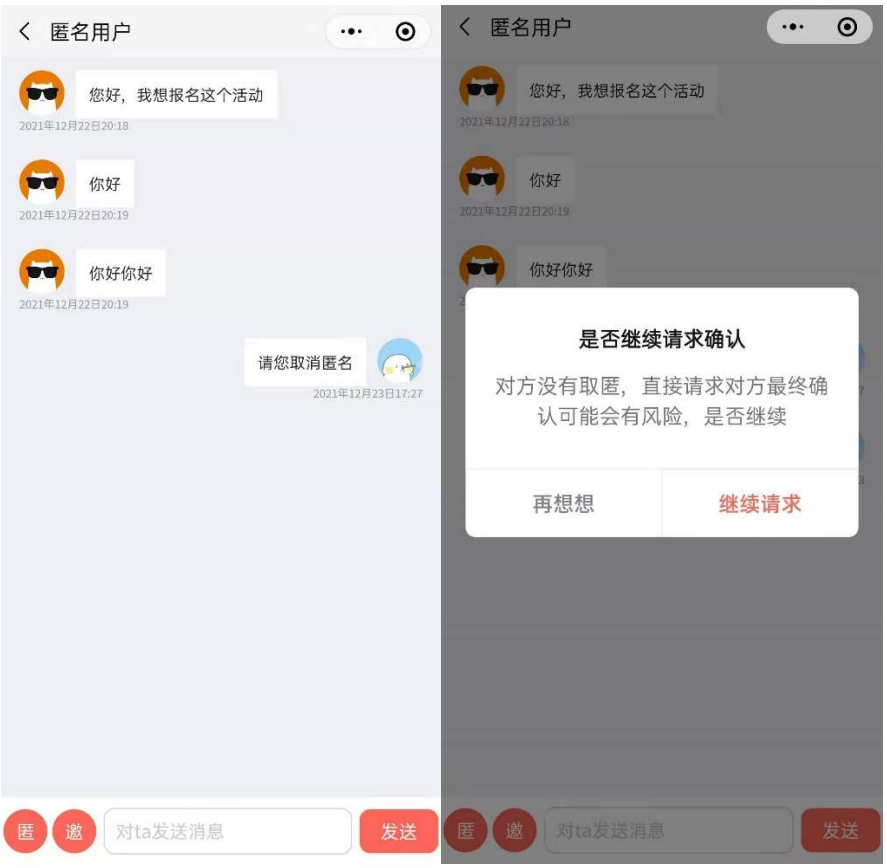
我的页面显示当前用户的基本信息，包括头像、昵称、已发布任务数量、已报名任务数量、已违约任务数量，以及信用情况。另外设置有管理员入口，只有小程序的开发人员才可进入（用于调试与测试）。该页面加入了优美的动态波浪，赏心悦目。

4.1.4 聊天页面

在匿名状态下，报名者的真实头像和真实昵称都会被隐藏，发布者的聊天

页面会有两个按钮，点击“匿”可以请求报名者取消匿名状态，点击“邀”可以请报名者进行最终的确认。此时报名者的聊天页面会实时地弹出对方请求你取消匿名，对方请求你确认活动的窗口。在非匿名状态下发布者也可以邀请报名者进行最终确认，这种操作具有一定的风险性，所以会通过弹窗提醒用户是否继续操作。





4.2 数据库设计

本小程序在实现的过程中设计了 3 张数据表，分别为 User、CurrentTaskApplicantsInfo、CurrentTask。

4.2.1 User 表

用于存储用户信息，包括用户的 openid，头像，昵称，性别，年龄，已发布的任务，已报名的任务，信用值等信息。具体的信息定义见下表。

字段名	字段定义	数据类型
openId	用户的 openid	string
nickName	用户昵称	string
userPic	用户头像 url	string
isAdmin	是否是管理员	boolean
gender	性别	number（1 男 0 女）
age	年龄	number
publishedTasks	已发布的任务 id	array(number)
registeredTasks	已报名的任务 id	array(number)
confirmedTasks	已确认的任务 id	array(number)
publisherDefaultedTasks	作为发布者已违约的任务 id	array(number)
applicantDefaultedTasks	作为报名者已违约的任务 id	array(number)
credit	信用情况	number
tips	标签	array(string)

4.2.2 CurrentTask 表

用于存储任务信息，包括开始时间、地点、持续时长等等信息。具体的字段定义及说明见下表

字段名	字段定义	数据类型
taskId	任务 id	number
maxTaskId	此项之前的最大任务 id	number
taskName	任务名	string
taskPic	任务封面图 url	string
publisherQuitStatus	发布者是否主动取消	boolean
publisher	发布者的昵称	string
publisherId	发布者的 openid	string
totalNum	总人数	number
startTime	开始时间	date
duration	持续时长（分钟）	number
endTime	结束时间	date
place	地点	string
type	类型	string
details	任务详情	string
spaceProvided	是否提供场地	boolean
equipmentProvided	是否提供器材	boolean
otherRequirements	其他要求	string
level	熟练度	string
clickNum	点击量（热度）	number
isExpired	是否过期	boolean

4.2.3 CurrentTaskApplicantsInfo 表

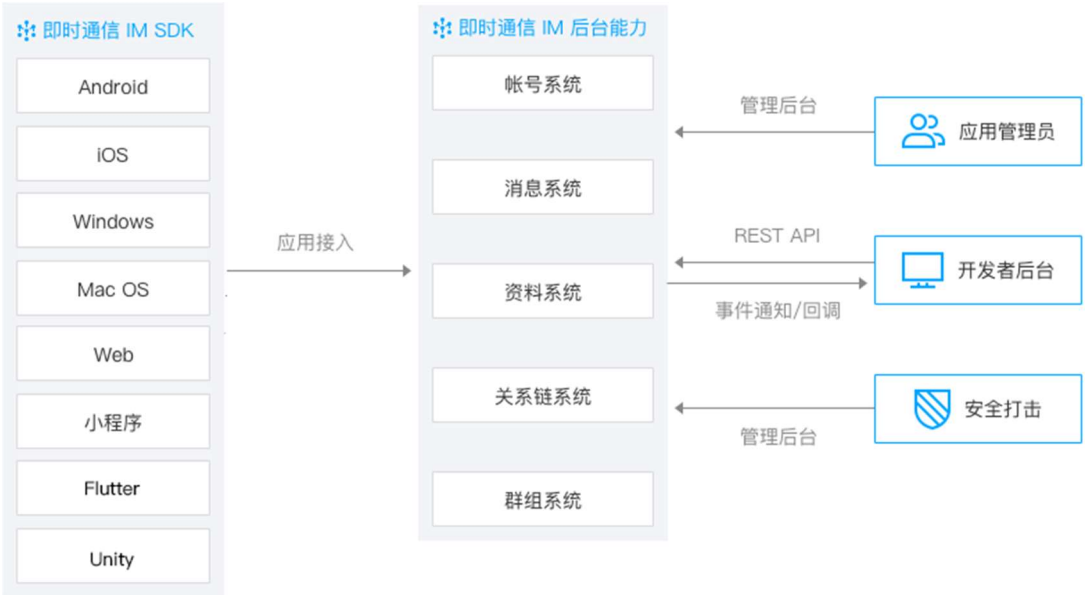
用于存储任务的报名信息，包括报名者的基本信息，是否取匿等等。具体的字段名及定义见下表。

字段名	字段定义	数据类型
taskId	任务 id	number
applicantId	报名者 id	string

applicantNickNameStatus	报名者是否取匿	boolean
applicantStatus	报名者是否确认报名	boolean
isFull	是否满员	boolean
currentNum	当前确认人数	number
totalNum	任务最大确认人数	number
publisherConfirm	发起者发起确认	boolean
applicantConfirm	报名者接受确认	boolean
askedConfirm	报名者是否被请求确认发布者的确认信息	boolean
askedCancelAnonymity	报名者是否被请求取匿	Boolean

4.3 后端模块

本小程序采用云开发的模式，后端通过云函数对数据库进行操作，来协助前端完成相应的逻辑功能。聊天部分采用了腾讯云的即时通信 IM 产品。腾讯云将高并发、高可靠的即时通信能力以 SDK 和 REST API 的形式进行开放，可以将腾讯云提供的 IM SDK 集成到自有应用中，即可拥有微信和 QQ 一样强大的即时通信能力。腾讯云的即时通信 IM 架构图如下所示。

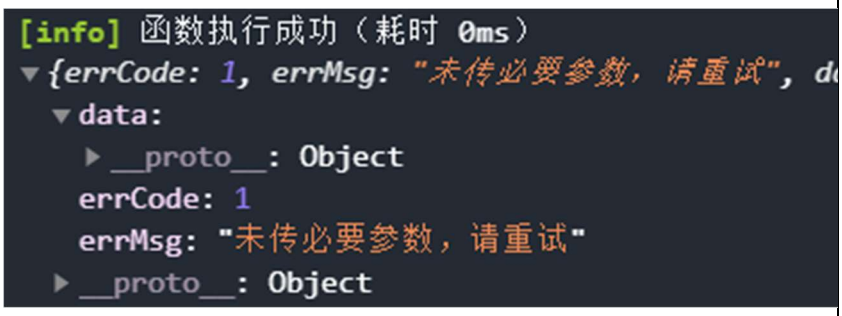


4.4 接口规范

数据库的字段名、前端传入的参数严格按照驼峰命名法进行命名。后端云函数通过字母加下划线的格式进行命名。通过接口文档（详见 github 仓库中 doc 接口文档部分：（LetsBall/doc at main · rederxz/LetsBall (github.com)）规范传入参数和返回值。下表给出了其中一个接口的规范示例。

接口名称	判断用户 Openid 是否在数据库
接口函数名	check_user
输入方式	POST/json

输入数据	{
	“openId”：用户的 Openid
	}

返回方式	Ajax/json
返回数据	未传参数  传递参数且用户数据在 User 表中，返回 1 和用户数据



传递了参数且用户数据不在 User 表中，返回 0



5. 重点和难点问题及解决方法

5.1 重点难点问题

鉴于小程序的运动社交属性，报名者和发布者的聊天是小程序的核心功能，与此衍生出一系列与聊天相关的需求，包括聊天用户的建立和登陆，聊天列表、未读消息的维护，聊天界面内有关取匿和确认的设计等。聊天相关的功能可以视作本系统开发的重点和难点。我们采用了腾讯云 IM 的框架，通过嵌入其 SDK，实现聊天相关功能，具体重难点需求及解决方案如下：

5.1.1 不同活动的同一用户要互相独立

问题解释：在普通的聊天机制下，一位用户对应着唯一的用户名，其对应的聊天列表、消息记录等斗鱼该用户进行绑定。而在我们的小程序中，由于取匿以

及希望活动页中的聊天仅与该聊天有关，因而需要不同活动中的同一用户在 IM 中视作不同的两个用户，独立进行聊天、消息和好友关系的维护。

解决方法：采用用户的 openid+活动 id 作为 IM 的用户 id，同时严格控制登入登出，保证同一台设备不会出现多位用户同时在线的情况，避免 IM 出现多用户登录的 bug。

5.1.2 详情页中聊天记录、未读消息的实时显示

问题解释：在发布者和报名者的任务详情页里，希望能做到聊天列表、未读消息数、最后一条未读消息以及该消息发送时间的实时显示。

解决方法：利用 IM 中的事件监听对聊天列表的更新进行监听，获取最新的聊天列表消息,进行实时渲染与数据更新。在实现过程中,会出现同步异步问题，采用 promise 回调、设置定时器、事件监听等多种方式进行处理。

5.1.3 聊天页面中实时取匿、确认

问题解释：报名者是否取消匿名，是否确认，以及是否被邀请取匿，被邀请确认这些信息被存储在数据表中，而在用户实际进行对话时，我们希望实现在聊天过程中，一方发起取匿请求后另一方能够实时地收到这个请求，并且在取匿后另一方可以实时收到反馈并看到对方头像。调用云函数来获取、改变数据表中的字段值的方法效率十分低下。

解决方法：为了充分利用 IM 的事件监听来实现实时性，我们设计了几条特定消息，在用户点击取匿请求时，会向对方发送一条消息。当检测收到特定的消息后，页面会及时响应，并调用云函数进行数据表的改写，这样就巧妙地解决了实时性的问题。

6.测试总结

由于我们的开发环境是微信小程序，比较难以进行性能测试。所以我们主要进行的是功能测试。

6.1 后端功能测试

对于后端的云函数，首先开发者会进行单元测试保证功能。之后，测试会再进行功能测试，测试各种可能发生的输入，并撰写测试文档供开发进行修复。对于后端的云函数，测试大约一共进行了三轮，形成了至少三个版本的测试文档。经过三轮测试，后端云函数以及无明显地、可以使用修改输入测试出来的 bug。

在测试时，还考虑了一些前端反馈异常导致异常输入的情况，并让后端对这些情况进行了修复。

6.2 前端功能测试

首先，前端的功能测试在整个开发过程中都有进行。在最后两周，因为我们有了专门的测试人员，所以对前端的功能也进行了完整的测试并形成了测试文档。

在测试过程中，我们会尽量保证条件分支的覆盖。最后的版本无可以测试出来的 bug。